
Nemsys, una plataforma web colaborativa para compartir y acceder a recursos académicos

Nemsys, a collaborative web platform for sharing and accessing academic resources



Trabajo de Fin de Grado

Curso 2025–2026

Autor

Marco Antonio Pérez Neira

Director

Ramón González del Campo Rodríguez Barbero

Ingeniería de Software
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

Nemtsy, una plataforma web colaborativa para compartir y acceder a recursos académicos

Hasta hace relativamente poco, en España no existían plataformas bien integradas donde compartir apuntes, exámenes u otros recursos académicos; los estudiantes dependían de intercambios en persona o de grupos de mensajería sin persistencia real. En 2015 se lanzó Wuolah, una plataforma que sí se integraba con los centros educativos y permitía subir apuntes vinculados específicamente a una asignatura de un grado concreto. Sin embargo, esta plataforma presenta limitaciones significativas de rendimiento y un modelo de monetización basado en publicidad intensiva que deteriora la experiencia del usuario.

Este Trabajo de Fin de Grado describe el diseño e implementación de una aplicación web alternativa que permite a estudiantes compartir, buscar y descargar apuntes sin interferencias, con un énfasis en la rapidez y la ligereza desde el inicio. La plataforma está diseñada para integrarse con las asignaturas, estudios y centros educativos tanto de España como del extranjero. Debido a las limitaciones de tiempo y al carácter tedioso del proceso más que dificultad técnica, la integración completa solo se ha realizado sobre la UCM, aunque la arquitectura está preparada para su expansión a otros centros: únicamente sería necesario desarrollar un *web crawler* adaptado a la página de cada uno.

Para ello se ha utilizado una combinación de *web scraping* y el desarrollo de un *script* que utiliza JetBrains SWOT, una lista de dominios de correo académicos, para conseguir todos los centros educativos y sus dominios. Los usuarios que completan el proceso de *onboarding* podrán ver todas las asignaturas de su grado separadas por año y ver los apuntes que otros usuarios han compartido. Además podrán buscar globalmente entre todos los apuntes de la plataforma gracias a la utilización de *Full Text Search* permitiendo que la búsqueda sea instantánea aun con millones de apuntes.

La plataforma está construida siguiendo una arquitectura cliente-servidor: un backend desarrollado en Go, elegido por su rendimiento y la solidez de su ecosistema para la construcción de APIs, un frontend en SvelteKit que proporciona una interfaz

limpia y responsiva y PostgreSQL como base de datos lo que facilita ciertas funcionalidades.

Palabras clave

Aplicación Web, Plataforma Colaborativa, Recursos Académicos, Go, SvelteKit, PostgreSQL, OAuth2, Docker.

Abstract

Nemsys, a collaborative web platform for sharing and accessing academic resources

Until relatively recently, there were no well-integrated platforms in Spain where students could share notes, exams or other academic resources; they relied on in-person exchanges or messaging groups with no real persistence. In 2015 Wuolah was launched, a platform that did integrate with educational institutions and allowed users to upload notes linked specifically to a subject within a degree programme at their university. However, this platform suffers from significant performance limitations and an advertising-heavy monetisation model that degrades the user experience.

This Bachelor's Thesis describes the design and implementation of an alternative web application that allows students to share, search and download notes without interference, with an emphasis on speed and lightness from the outset. The platform is designed to integrate with subjects, degree programmes and educational institutions both in Spain and abroad. Due to time constraints and the tedious nature of the process rather than technical difficulty, full integration has only been completed for the UCM, although the architecture is ready for expansion to other institutions: only a *web crawler* adapted to each institution's website would be needed.

To achieve this, a combination of *web scraping* and the development of a script that uses JetBrains SWOT, a list of academic email domains, was used to obtain all educational institutions and their domains. Users who complete the onboarding process can see all the subjects in their degree organised by year and access notes shared by other students. They can also search globally across all notes on the platform thanks to *Full Text Search*, allowing searches to remain instant even with millions of resources.

The platform is built following a client-server architecture: a backend developed in Go, chosen for its performance and the robustness of its ecosystem for building APIs, a frontend in SvelteKit that provides a clean and responsive interface, and PostgreSQL as the database which facilitates certain functionalities.

Keywords

Web Application, Collaborative Platform, Academic Resources, Go, SvelteKit, PostgreSQL, OAuth2, Docker.

Índice general

Resumen	3
Nemtsy, una plataforma web colaborativa para compartir y acceder a recursos académicos	3
Palabras clave	4
Abstract	6
Nemtsy, a collaborative web platform for sharing and accessing academic resources	6
Keywords	7
1 Introducción	1
1.1 Motivación	1
1.2 Objetivos	4
1.3 Plan de trabajo	4
1.4 Estructura del documento	5
2 Estado de la Cuestión	6
2.1 Plataformas existentes	6
2.1.1 Wuolah	6
2.1.2 Studocu	7
2.1.3 Docsity	8
2.1.4 Conclusiones	9
2.2 Tecnologías evaluadas	9
2.2.1 Backend	9
2.2.2 Frontend	10
2.2.3 Base de datos	10
3 Descripción del Trabajo	11
3.1 Arquitectura del sistema	11
3.2 Diseño de la base de datos	11
3.3 Implementación del backend	11
3.4 Implementación del frontend	11
3.5 Pruebas y validación	11
4 Conclusiones y Trabajo Futuro	12
4.1 Conclusiones	12
4.2 Objetivos alcanzados	12
4.3 Trabajo futuro	12
Bibliografía	13

Capítulo 1 Introducción

Resumen: En este capítulo se presenta la motivación del proyecto, los objetivos que se persiguen y la estructura del documento.

La calidad de un sistema no está determinada por el poder de sus componentes individuales, sino por cómo se eligen y se ensamblan para satisfacer las necesidades.

— Grady Booch

1.1 Motivación

Como estudiante de ingeniería de software utilizo una gran cantidad de software distinto en mi día a día; algunos funcionan mejor y otros resultan frustrantes. Es precisamente uno de los segundos lo que me motivó a realizar este Trabajo de Fin de Grado.

Antes de Wuolah, las alternativas se limitaban a plataformas genéricas como Docsity o StudyLib, que no se habían publicitado en España por lo que la cantidad de contenido era casi inexistente, y que tampoco se integraban con centros educativos concretos, o a soluciones informales como grupos de mensajería y drives compartidos.

Wuolah, la plataforma para compartir apuntes mejor integrada y más conocida, solucionó un problema real al ver la necesidad de los estudiantes de tener un lugar donde compartir y encontrar apuntes relevantes para sus asignaturas concretas, de su grado o estudio, en su centro educativo. A pesar de su popularidad el modelo actual que sigue presenta una serie de problemas que perjudican tanto la experiencia de usuario como la calidad del intercambio de información.

Su principal problema es el rendimiento. Al realizar un análisis de la plataforma utilizando Lighthouse, una herramienta de código abierto de Google que audita el rendimiento, la accesibilidad, mejores prácticas y el SEO de cualquier página web (Figura 1), se observan unos resultados bastante concluyentes.

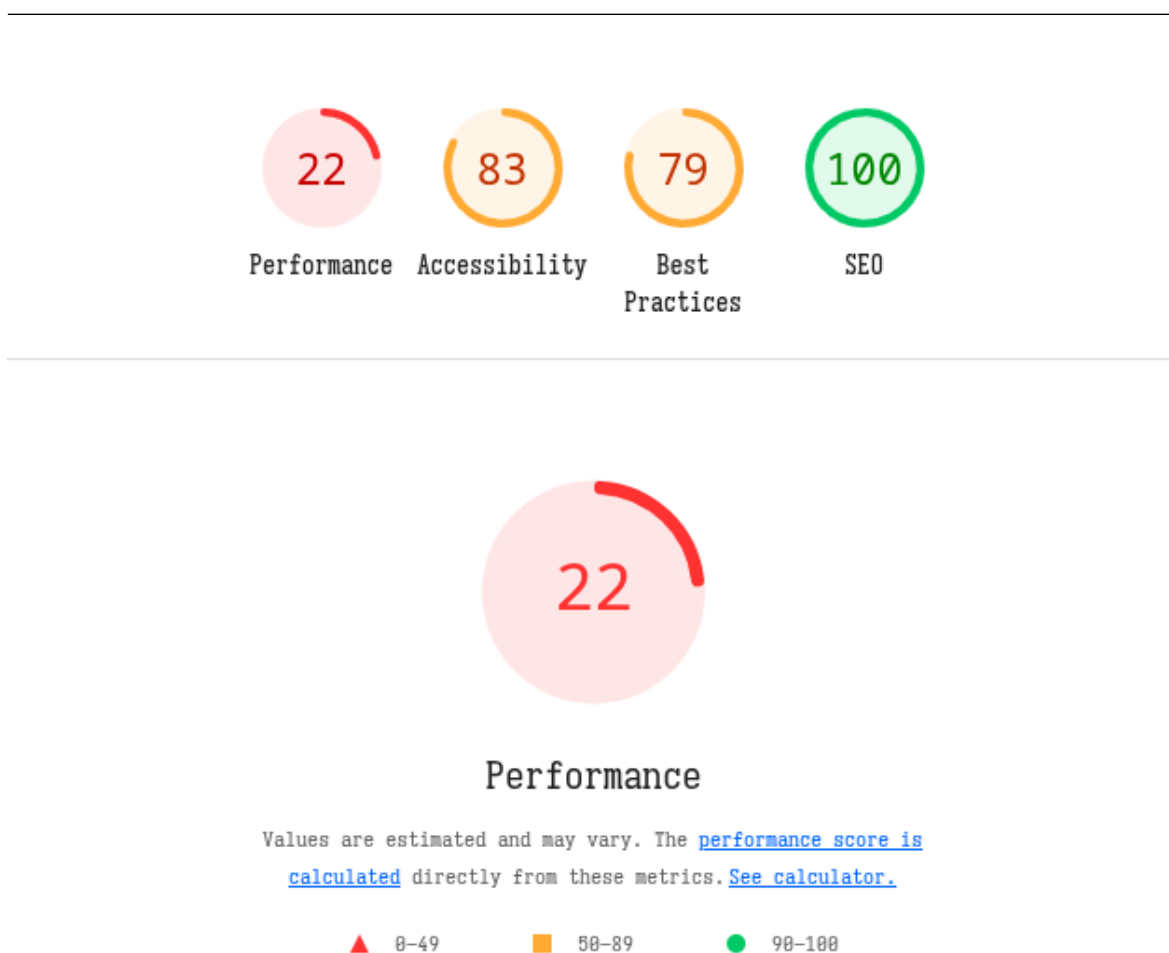


Figura 1: Análisis del rendimiento de wuolah.com con Google Lighthouse.

La plataforma obtiene una puntuación de rendimiento de 22 sobre 100, un resultado que muestra un gran problema de optimización y explica la lentitud que se siente al usarla. Esta baja puntuación se puede explicar por el uso de una arquitectura pesada en el lado del cliente y la gran cantidad de anuncios que se cargan en este. Esto empeora significativamente la experiencia del usuario y demuestra la necesidad de un enfoque de diseño más eficiente.

Además, su modelo de negocio basado en publicidad intensiva también perjudica la experiencia. Si bien es comprensible que la plataforma necesite monetizarse, la implementación actual penaliza en exceso al usuario gratuito con largos tiempos de espera para descargar cada recurso, a menos que se pague una suscripción mensual.

Por otro lado los micropagos por descarga que ofrece Wuolah presentan otro problema fundamental. Cuando se introduce una recompensa económica, especialmente cuando es mínima, se corre el riesgo de transformar la motivación de los usuarios; el deseo genuino de ayudar es reemplazado por un interés transaccional de bajo valor. Este enfoque ha sido demostrado como algo que puede llegar a ser contraproducente. La investigación sobre la motivación ha demostrado que las recompensas externas pueden disminuir el interés propio por realizar una tarea, un efecto conocido como «Desplazamiento Motivacional» [1], [2].

Además, este modelo de incentivos tiene otra consecuencia negativa para las carreras técnicas. Al limitar las recompensas a los archivos PDF, ya que en estos es en los que se puede incrustar anuncios, se desincentiva a que los estudiantes compartan información en otros formatos más adecuados para ciertas áreas como puede ser en el caso de código, empobreciendo así la variedad y utilidad de los recursos disponibles en la plataforma.

Por último, cabe mencionar también cómo la interfaz actual refleja un problema común en plataformas que reciben un porcentaje significativo de uso desde dispositivos móviles: para facilitar la responsividad, la experiencia en escritorio se ha visto degradada. Como se puede observar en la Figura 2, con una resolución estándar de portátil de 1920x1080 al 100% de zoom, apenas la mitad de la pantalla se dedica al contenido, dejando las barras laterales sobrantes para anuncios. De esa mitad usada, algo más de un tercio está ocupado por una barra lateral con información de poco valor, dejando apenas una fracción del ancho total de la pantalla para lo que el usuario realmente quiere ver.

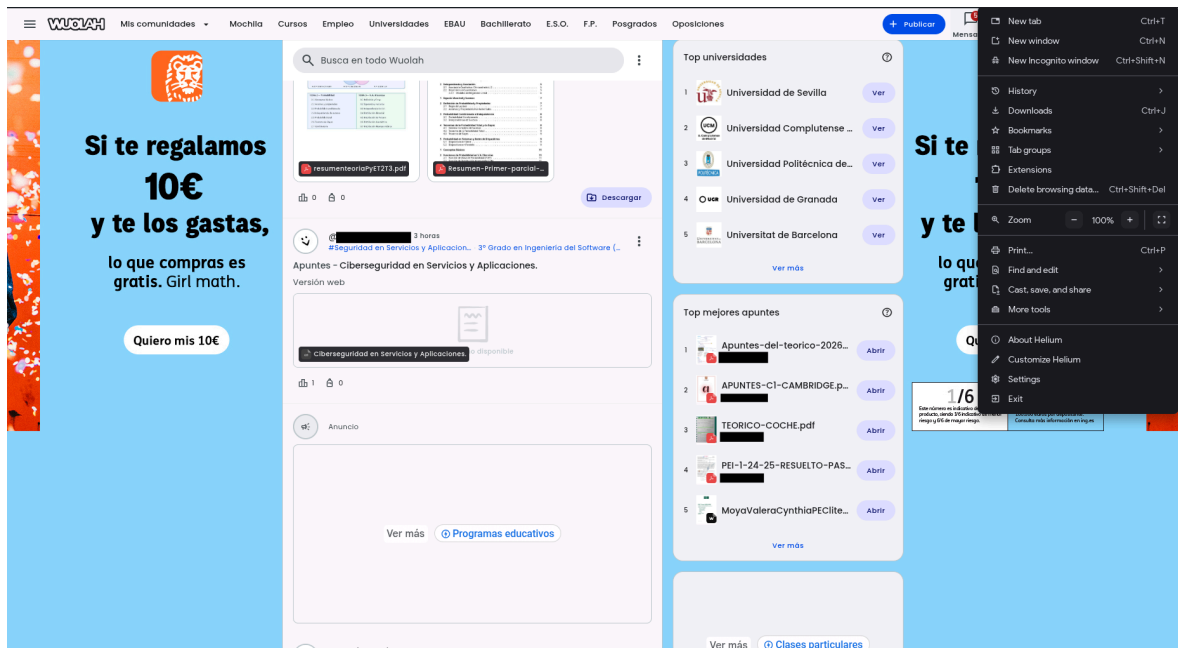


Figura 2: Captura de pantalla de wuolah.com mostrando la interfaz actual.

Este trabajo busca solucionar todos estos problemas y tiene como objetivo el diseño y desarrollo de un prototipo de plataforma alternativa. La solución propuesta mejorará el rendimiento usando una arquitectura ligera y eficiente con un backend en Go y un frontend con SvelteKit. Para reducir los costes de mantenimiento se usarán servidores privados virtuales (VPS) en vez de plataformas en la nube como AWS. Y se eliminará la publicidad invasiva y los incentivos monetarios para fomentar la colaboración genuina y la compartición de recursos en múltiples formatos.

1.2 Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es crear y desplegar un prototipo de una aplicación para compartir recursos académicos como apuntes y ejercicios resueltos entre otros. Para realizarlo se han definido los siguientes objetivos:

1. Diseñar e implementar una API REST en Go que gestione usuarios, recursos y asignaturas.
2. Desarrollar una interfaz web con SvelteKit que ofrezca una experiencia rápida y sin publicidad.
3. Integrar autenticación con Google OAuth2 como método único de acceso, detectando automáticamente el centro educativo del usuario a partir de su dominio de correo.
4. Obtener automáticamente centros educativos y sus asignaturas mediante *web scraping* y JetBrains SWOT.
5. Utilizar almacenamiento de objetos compatible con S3 para gestionar los archivos subidos por los usuarios.
6. Implementar búsqueda global mediante *Full Text Search* de PostgreSQL.
7. Desplegar la plataforma de forma portable usando Docker Compose en un VPS.

1.3 Plan de trabajo

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo siguiendo un enfoque iterativo e incremental con una metodología API-first: para cada funcionalidad se implementaba primero el endpoint en el backend y después la interfaz correspondiente. Para la gestión de tareas se utilizó un tablero Kanban en Taiga. Las fases principales del desarrollo fueron las siguientes:

1. **Prototipado inicial (septiembre - octubre 2025).** Elección de tecnologías, implementación de la autenticación con Google OAuth2, primeras iteraciones del diseño de la interfaz y configuración inicial de la base de datos y el flujo de onboarding.
2. **Diseño de la arquitectura e implementación de las funcionalidades principales (enero - febrero 2026).** Definición de la API REST, sustituyendo un enfoque inicial con GraphQL que resultó innecesario para el proyecto. Desarrollo del scraper de la UCM, implementación de la subida, descarga y previsualización de recursos, soporte para múltiples archivos por recurso y diseño del sistema de vistas.
3. **Funcionalidades avanzadas y refinamiento (marzo 2026).** Perfiles de usuario, búsqueda global con Full Text Search, integración de universidades mediante JetBrains SWOT y web scraping, y mejoras generales de la interfaz.

4. **Pruebas, despliegue y documentación (abril 2026).** Tests unitarios del backend, tests unitarios y end to end del frontend con Playwright, configuración de Docker y Docker Compose, despliegue en VPS y redacción de la memoria.

1.4 Estructura del documento

Este documento está estructurado de la siguiente manera:

- **Capítulo 2. Estado de la Cuestión:** Se analizan las plataformas existentes y las tecnologías evaluadas para el desarrollo del proyecto.
- **Capítulo 3. Descripción del Trabajo:** Se describe en detalle la arquitectura, el diseño y la implementación de la plataforma.
- **Capítulo 4. Conclusiones y Trabajo Futuro:** Se presentan las conclusiones y las posibles líneas de mejora.

Capítulo 2 Estado de la Cuestión

Resumen: Este capítulo analiza el estado del arte de las plataformas colaborativas para compartir recursos académicos.

2.1 Plataformas existentes

A continuación se analizan las tres plataformas más relevantes para compartir recursos académicos, evaluando su integración con centros educativos, su modelo de monetización y la experiencia de usuario que ofrecen.

2.1.1 Wuolah

Wuolah es una plataforma española que ha sabido integrar las asignaturas, cursos y centros educativos para que sus usuarios puedan compartir y acceder a apuntes y exámenes verdaderamente relevantes para ellos. No se centra únicamente en estudios universitarios, también ofrece soporte para E.S.O, Bachillerato, EBAU, Ciclos y Oposiciones. Además, es la única de las plataformas analizadas que ofrece una compensación monetaria a los usuarios que publican sus apuntes, un aspecto cuyas implicaciones ya se han discutido en la motivación de este trabajo.

El proceso de registro es sencillo para lo que cubre la plataforma ya que intenta abarcar mucho más que solo estudios universitarios. Se puede iniciar sesión con correo y contraseña o mediante OAuth2, tras lo cual se selecciona el país, el tipo de estudio, el estudio concreto y el centro educativo. Sin embargo, el último paso requiere aceptar su política de privacidad, cuya presentación incluye patrones oscuros como lenguaje emocional y apelaciones a la urgencia del estudiante (Figura 3). Además, junto a la política se solicita consentimiento para recibir publicidad de empresas de sectores ajenos a la educación.

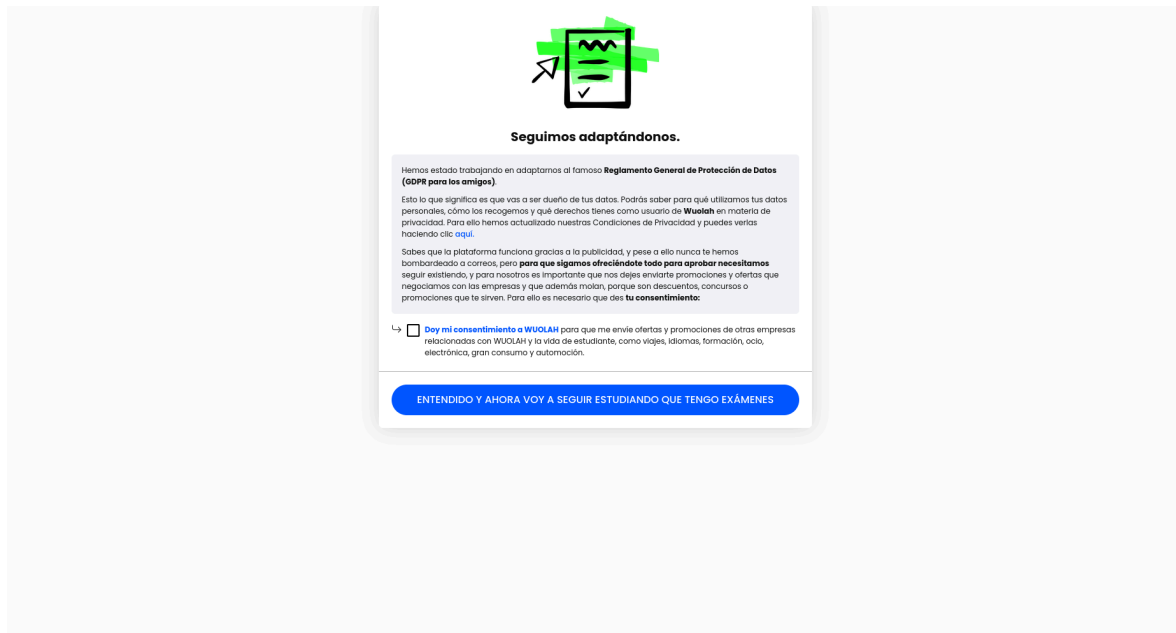


Figura 3: Pantalla de aceptación de la política de privacidad de Wuolah.

Esto va acompañado de los problemas anteriormente mencionados como el exceso de publicidad que interfiere con el uso de la plataforma, tiempos de espera de hasta medio minuto para que un usuario gratuito pueda descargar un apunte, y una interfaz de escritorio poco eficiente para facilitar la responsividad en móvil. A esto se suma una barra de navegación con demasiada información: si un usuario ya ha indicado que cursa un grado universitario, de poco le sirve tener acceso directo a los apartados de E.S.O, Bachillerato o EBAU (Figura 4).



Figura 4: Barra de navegación de Wuolah.

En conclusión, Wuolah es la plataforma que mejor ha resuelto el flujo de usuario para compartir recursos académicos y, con diferencia, la que mayor volumen de contenido tiene para universidades españolas. Sin embargo, sus defectos han ido acumulándose con el tiempo a medida que la plataforma ha crecido en funcionalidades y ha intensificado su modelo de monetización.

2.1.2 Studocu

Studocu es una plataforma fundada en 2013 en los Países Bajos que ha crecido hasta convertirse en la mayor plataforma de apuntes a nivel global. También ofrece integración con centros educativos, aunque algo más superficial que la de Wuolah, permite seleccionar universidad y asignaturas, pero no grado, por lo que asignaturas de mismo nombre compartidas entre grados se agrupan aunque puedan tener un temario diferente.

Dejando ese detalle de lado, como se puede ver en la Figura 5, la interfaz de escritorio es excelente, aprovecha bien el ancho de la pantalla y tiene una buena

densidad de información. Sin embargo, al no ser tan popular en España, muchas asignaturas de grados como Ingeniería de Software no aparecen, y las que sí lo hacen tienen varias veces menos contenido que en Wuolah.

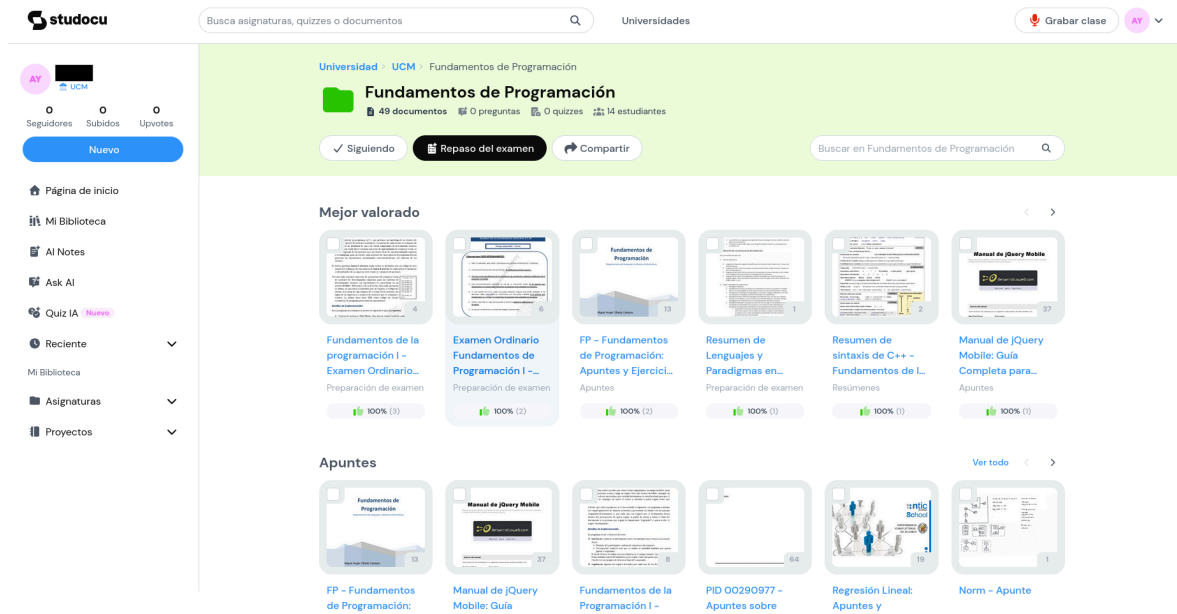


Figura 5: Captura de pantalla de Studocu.

Por último, aunque lejos del alcance de este TFG, cabe destacar que Studocu cuenta con una gran implementación de inteligencia artificial que recopila automáticamente la información de la asignatura y ayuda al estudiante a repasar con ese contexto. Wuolah también ofrece una funcionalidad similar, aunque todavía en fase beta y más limitada, siendo un chatbot al que se le pueden adjuntar apuntes concretos.

2.1.3 Docsity

Docsity es una plataforma italiana lanzada en 2010 que se abrió al mercado internacional en 2012. Ofrece una integración con centros educativos que incluye universidad, área de estudio, asignaturas y carrera, aunque al igual que Studocu no hay segregación de asignaturas por grado, por lo que la selección de carrera no tiene un efecto real en el contenido que se muestra.

La plataforma utiliza un sistema de puntos. Para incentivar las contribuciones los usuarios obtienen puntos al subir documentos o responder preguntas, y los gastan al descargar contenido de otros. Si bien evita la publicidad tan agresiva de Wuolah, este sistema de puntos puede resultar frustrante cuando un usuario quiere acceder a un recurso puntual y no tiene saldo suficiente.

En cuanto a presencia en España, Docsity cuenta con un volumen notable de contenido para algunas universidades como la UCM, aunque su distribución es desigual, carreras técnicas como Ingeniería de Software apenas tienen recursos disponibles, concentrándose la mayoría del contenido en áreas como periodismo, derecho o historia.

La interfaz (Figura 6) es limpia pero algo más confusa que las de Wuolah o Studocu ya que dentro de una asignatura solo los documentos populares muestran una miniatura, mientras que el resto se presenta en una lista sin previsualización, y la disposición general resulta menos intuitiva.

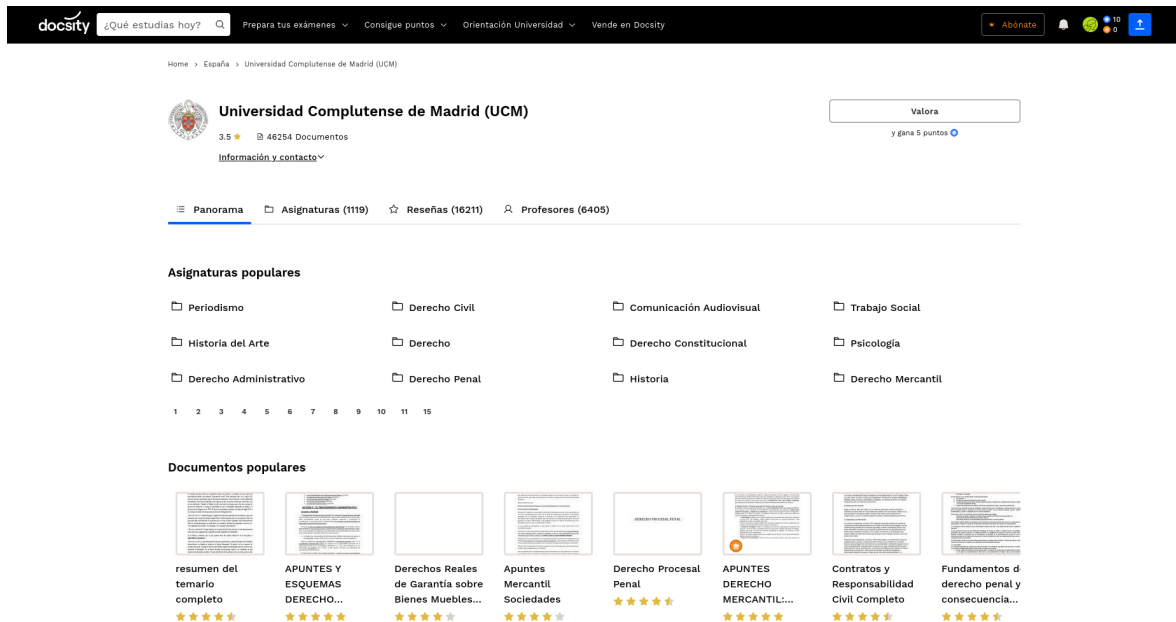


Figura 6: Captura de pantalla de Docsity para la UCM.

2.1.4 Conclusiones

Las tres plataformas analizadas comparten un objetivo común pero presentan carencias distintas. Wuolah ofrece la mejor integración con centros educativos españoles pero a costa del rendimiento y la experiencia de usuario. Studocu destaca por su interfaz y su alcance global, aunque su integración es más superficial y su contenido en España es limitado. Docsity, por su parte, tiene un modelo de incentivos menos intrusivo pero una organización del contenido poco precisa. Ninguna de las tres combina una integración completa con centros educativos, un buen rendimiento y una experiencia de usuario libre de publicidad o restricciones artificiales, lo que justifica la propuesta desarrollada en este trabajo.

2.2 Tecnologías evaluadas

2.2.1 Backend

Comparativa de tecnologías para el backend...

2.2.2 Frontend

Evaluación de frameworks frontend...

2.2.3 Base de datos

Consideraciones sobre sistemas de gestión de bases de datos...

Capítulo 3 Descripción del Trabajo

Resumen: En este capítulo se describe en detalle el desarrollo de la plataforma Nemsy.

3.1 Arquitectura del sistema

Descripción de la arquitectura...

3.2 Diseño de la base de datos

Explicación del esquema de base de datos...

3.3 Implementación del backend

Detalles de implementación del backend en Go...

3.4 Implementación del frontend

Detalles de implementación del frontend en SvelteKit...

3.5 Pruebas y validación

Estrategia de testing...

Capítulo 4 Conclusiones y Trabajo Futuro

Resumen: Este capítulo presenta las conclusiones extraídas del proyecto y las líneas de trabajo futuro.

4.1 Conclusiones

Conclusiones del proyecto...

4.2 Objetivos alcanzados

Evaluación de los objetivos propuestos...

4.3 Trabajo futuro

Posibles mejoras y extensiones...

Bibliografía

- [1] E. L. Deci, R. Koestner, y R. M. Ryan, «A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation», 1999.
- [2] B. S. Frey y R. Jegen, «Motivation Crowding Theory», 2001.

